

YLT 회사소개서

Let's go together for the future



Contents



회사 개요

Overview



사업추진계획

Business Plan



조직 구성

Organization



사업성과

Achievements



장비개발현황

E.D.S.



회사명

설립일

주소

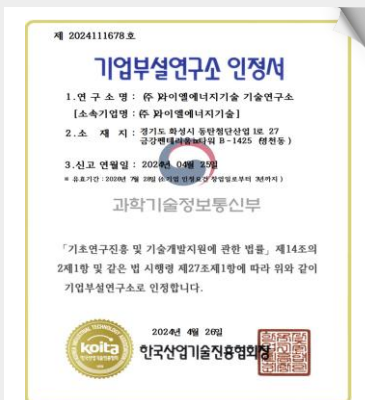
사업분야

(주)와이엘에너지기술

2023년 7월 28일

본사 ▶ 경기도 화성시 동탄대로21길 10 더퍼스트타워1차801호
 기술연구소 ▶ 충북 음성군 맹동면 두성리 1340, 영무인더스 비트타운 1049호

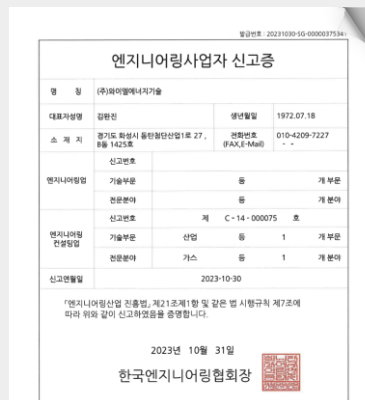
- ✓ **법정검사** 해외공장심사, 기술검토 및 기술컨설팅
- ✓ **실증특례** 가스분야 규제샌드박스 지원(위험성평가, 안전성평가)
- ✓ **장비제조** 고압가스·수소용품 및 극저온 시험장비 설계 및 제조
- ✓ **엔지니어링** 수소 인프라 설계 및 가스시공
- ✓ **연구개발** 국가연구과제수행(산업부, 기후부 등)



R&D 수행
전담 연구 능력보유



가스시설 시공
가스시설 설계 및 시공



시설 사용안전성
엔지니어링 전문기업



미래 기술성
벤처기업



지식재산권
다수의 극저온 분야 특허 보유

YL Energy

회사 주요 현황 및 인력

법인명

(주)와이엘에너지기술

임직원 수

18명

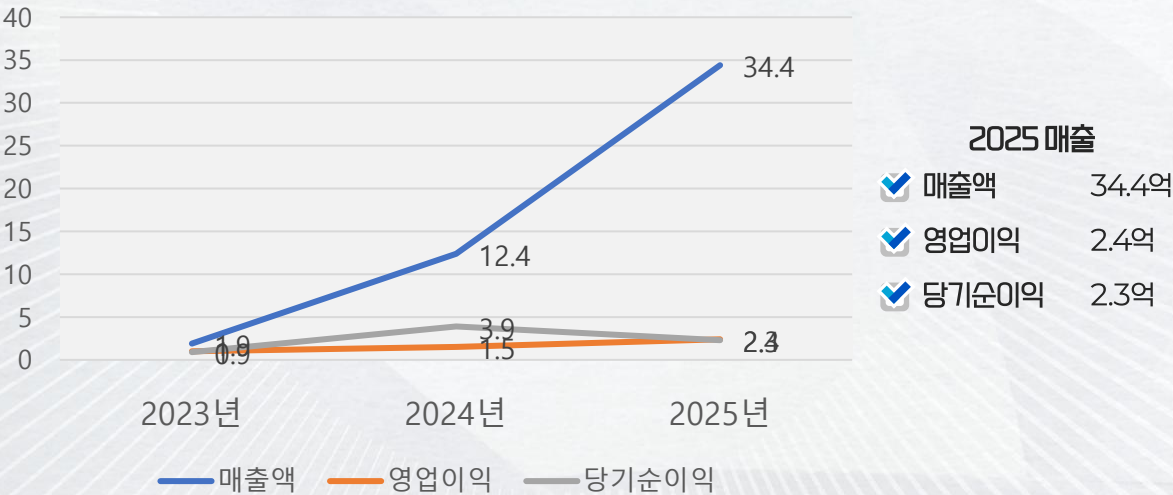
주요 사업 분야

수소분야(고압, 액화, 암모니아 등) 시설 및 장치 설계

수소분야 규제특례 및 인허가 컨설팅

수소 등 가스관련 시험장비 설계 및 구축

연도별 매출(억원)



주요 인력

김완진 C.E.O

- 서울과학기술대 공학박사
- 前 한국가스안전공사 수소안전기술원
- 가스기술기준위원회 수소분야 위원
- 한국수소 및 신에너지학회 이사

원승연 인허가분야 기술이사

- 서울과학기술대 공학석사
- 前 한국가스안전공사 시험검사처
- KOLAS 평가사 / KS 선임심사원

강정민 부 C.E.O

- 경기대학교 공학학사
- 피에이플로텍 대표

조충희 C.T.O(기술연구소장)

- 호서대학교 공학석사
- 前 한국가스안전공사 가스안전연구원
- 前 한화에어로스페이스
- 가스/위험물 기능장

YL Energy

- 수소 엔지니어링 & 인허가
- 시험장비 제작 및 구축(EPC 포함)

〈기존 업무〉



주사업 | 수소 엔지니어링 & 인허가

수소제품 및 시설 인허가

규제특례 및 안전성 평가

수소 R&D 및 연구 용역

〈신규(합병) 업무〉



피에이플로텍

주사업 | 수소 시험장비 제작 및 구축

수소 시험장비 설계 및 제작

수소 배관 및 시설 시공

와이엘 주요사업 및 사업 목표

(매출액은 와이엘에너지기술 및 피에이플로텍 실적 합산)

1. 수소제품 및 시설 인허가
- 2025년 매출 : 5억 / 2026년 목표 : 10억
2. 규제특례 및 안전성 평가
- 2025년 매출 : 5억 / 2026년 목표 : 8억
3. 수소 R&D 및 연구용역
- 2025년 매출 : 6억 / 2026년 목표 : 10억
4. 수소 시험장비 설계 및 제작
- 2025년 매출 : 8억 / 2026년 목표 : 30억
5. 수소 설계, 배관 및 시설 시공 등 엔지니어링
- 2025년 매출 : 20억 / 2026년 목표 : 40억
6. 기타 분야
- 2025년 매출 : 10억 / 2026년 목표 : 5억

사업실적 및 목표 : 2025년 54억 / 2026년 103억

친환경 에너지산업 기술컨설팅을 통한 **고객 맞춤 솔루션 제공**

01

기업과의 동반성장

- ◆ 컨설팅 전문성을 통해 복잡한 산업 규제 환경 속에서도 신속하고 효과적인 솔루션 제공
- ◆ 정부 및 민간 기업과의 협력을 통해 산업 성장 촉진

[illegible]

02

가스 및 수소 에너지 기술 리더

- ◆ 규제특례 및 인허가 컨설팅에서 축적된 데이터와 경험을 기반 **새로운 장비 및 시설구축 시장 지원**
- ◆ 친환경 에너지 전환 과정에서 **에너지안전기술 최적화된 유공압 시험장비 구축**



03

고객 맞춤형 솔루션 제공

- ◆ 고객의 다양한 요구에 부응하는 컨설팅 및 기술제공
- ◆ 신뢰성 투명성 전문성을 바탕으로 장기적인 협력 관계 구축
- ◆ 가스분야 R&D 경험 기반 고객과의 지속적 신뢰 구축



YL엔지니어링

- ◆ **사업목표** 수소 전 주기 엔지니어링 전문기업
- ◆ **설립목적** 수소분야 전 주기 “사업기획-연구개발-시설/장비 설계 및 제작-시설 구축-인허가-실증” 전문기업 설립
- ◆ **주요분야**

사업기획	R&D, 인프라 구축 등 사업기획 컨설팅*
연구개발	제품개발 및 실증 등 R&D 및 연구용역 수행*
시설/장비 설계	시험장비/실증시설 개발 및 설계*
시설/장비 제작	시험장비 제작 및 실증시설 구축**
시설 구축	수소 배관 및 시설 시공***
인허가	규제특례 및 관련법 인허가*

* 와이엘에너지기술 기존 수행 업무분야

** 피에이플로텍 기존 수행 업무분야

*** 신규사업분야

수소사업 전 주기 프로세스

1단계

사업기획단계

R&D : 신규 제품 및 제품 실증 기획
인프라 : 센터 구축을 위한 장비 선정 및 개념 설계

2단계

연구개발단계

R&D : 제품 개발 지원 및 실증시설 구축 컨설팅
용역 : 정량적 / 정성적 위험성 평가 대행

3단계

시설/장비 설계 및 제작단계

현행법에 따른 장비 및 시설 설계 지원
평가장비 컨설팅, 제작 및 설치

4단계

시설 구축단계

현행법에 따른 시설 설치
배관 및 시설 시공(고압가스시공 1종 면허 획득)

5단계

인허가단계

관련법에 따른 인허가 수행
제도 부재시 기준개발 및 규제특례 수행

사업총괄 : 김완진 대표

인허가부(원승연 이사)

이호현 차장
이학태 차장
외 3명

기술검토 / 인허가

규제특례 / 특구

기타컨설팅 용역

시험장비 구축

정량적 위험성평가

정성적 위험성평가

인프라부(강정민 부대표)

윤대용 이사
지봉현 이사
외 3명

시험장비설치

시험장치 시공 및 인허가

시험장비개발

초고압 및 극저온시험장비

수소 환경시험설비

맞춤형 시험 프로그램

R&D Center(조충희 이사)

김영동 차장
은동찬 과장
외 2명

정부 R&D

수소 R&D 기획

기술지원

위험성평가 및 용역지원

해석 및 엔지니어링 지원

전문기업과 협력체제로 기업을 지원프로그램

R&D, 규제샌드박스, 인허가

(이와 다우일의 보유)

01 규제샌드박스



- 규제특례 고망간강 신소재 활용 액화수소 저장탱크 실증(한국조선해양기자재연구원)
- 규제특례 액화수소 저장식 수소자동차충전시설(SK플러그하이버스)
- 규제특례 액화수소 검사지원센터 구축(한국가스안전공사)
- 규제특례 액화수소용 초저온 용기 위험성 평가(기계연구원)
- 규제특례 일반산업용 액화수소 공급실증(SK에어플러스)
- 규제특례 선박용 액체수소 실증설비 구축 규제특례(한국조선해양기자재연구원)
- 규제특례 액화수소 안전밸브 실증 규제특례(한국전기연구원)
- 규제특례 그린수소 생산을 위한 PEM 수전해설비(현대로템)
- 규제특례 무수 액화암모니아 전기분해 수소추출설비 규제특례(AESTech)
- 규제특례 선박용 파워팩 규제샌드박스(아모지)
- 규제특례 모듈형 수소연료전지 무인잠수정 개발 및 실증(국방과학연구소)
- 규제특례 잠수함 연료전지시스템 실증특례를 위한 안전관리계획 수립 및 인허가(한화오션)
- 규제특례 수소연료전지용 수소 저장 및 공급 규제샌드박스(한화에어로스페이스)
- 규제특례 청록수소 생산용 플라즈마 기반 수소추출설비 실증(고등기술연구원)
- 규제특례 수소/전기 동시생산 암모니아 연료전지 개발 및 실증(KIST)
- 규제특례 이동형 액화암모니아 표준용기(ISO 탱크 컨테이너) 실증(대창솔루션)
- 규제특례 타입4 트레일러 규제샌드박스(한화솔루션)
- 규제특례 비금속배관 개발 및 실증 규제샌드박스(LS전선)

02 인허가



- 01.10 이동형 연료전지 기술검토 및 제조허가(범한퓨얼셀)
- 01.10 암모니아 벙커링 인허가(MS가스)
- 04.16 해양대학교 MASTC 특정고압가스 사용시설(엔케이)
- 05.20 고정형 연료전지 제조허가(한국에너지기술단)
- 06.04 고정형 연료전지 제조허가(피엔피에너지텍)
- 03.10 현대자동차 액화수소 시험장비 인허가(범한퓨얼셀)
- 03.12 산소부화설비 고압가스 제조 허가(금강씨앤티)
- 03.14 인천공항 액화수소충전소(범한퓨얼셀)
- 04.08 수전해설비 제조시설 인허가(유에너지)
- 04.08 RE100 기반 수소시범단지 인프라 기술개발 연구과제 공정설계 및 기술검토(가스기술공사)
- 05.27 밀양댐 수전해설비 & 수소트레일러 충전 시설 인허가(테크윈)
- 06.15 부안/평창 수전해설비 인허가(발맥스)
- 08.05 황화수소 제조시설 인허가(PMS)
- 08.05 용기 충전 판매시설 인허가용역(PMS)
- 08.05 특정고압가스 사용시설 인허가(고등기술연구원)
- 10.01 고압 수전해설비 설계단계검사 인허가(현대로템)
- 12.11 10kW급 수전해설비 설계 및 생산단계 검사 (K-Water)
- 12.29 H-bridge(수전해설비&제조형 패키지 수소충전소 인허가(라이트브릿지))

전문기업과 협력체제로 기업을 지원프로그램

R&D, 규제샌드박스, 인허가

(이와 다우일의 보유)

03 R&D



- R&D 200m3급 인수기지구축 ('26.~'29. 국토부)
- 기획 4,000m3급 인수기지구축 ('27. 국토부)
- R&D 장기리수소배관망구축사업('26~29. 에기평)
- 기획 액화수소저장탱크단열성능국산화기술개발('26. 산기평)
- R&D 암모니아분해수소생산기술개발('26~29. 에기평)

- R&D 모빌리티용 실내 수소충전소 및 고압 호스 안전성 검증/안전기준 개발('24~'27. 에기평)
- R&D 액화수소용 압력안전밸브 및 차단밸브 개발('24~'26. 에기평)
- R&D 수소용 온도감응식 안전밸브 성능인증 시험방법론 및 평가장치 개발('24~'26. 경기도)
- R&D 액화수소 인수기지 저장탱크 등 핵심설비 단열성능 평가 기술/안전기준 개발('25~'28. 에기평)
- R&D 액화수소 이송계 효율 극대화를 위한 분배모듈 및 내장형 밸브 기술 개발('25~'28. 산기평)

04 기술용역



- 기술용역 묘도-여수산단 해저 인프라 구축을 위한 이중배관 KGS 코드 개정 용역(BS한양)
- 기술용역 10kW급 수전해설비 설계 및 생산 단계 검사 용역(한국수자원공사)
- 기술용역 청정수소 시험설비 개념설계 및 인허가 컨설팅(한국가스기술공사)
- 기술용역 강원 액화수소 클러스터 설비 기본설계(강원테크노파크)

- 시험장비 헬륨리크 시험장치(경기과학기술대학교 산학협력단)
- 시험장비 LPG용기 시험장치 4종 및 현지설치비(폴리머월드)
- 시험장비 수소 가스 부스터(주식회사노바)
- 시험장비 수소취성 평가장치(KTR)
- 시험장비 수소부품 내구성평가장치(남양박스모)

○ 개발장비

- | | |
|----------------|-----------------|
| - 수소 재액화기 | - 수소액화 레벨측정시스템 |
| - 극저온 재료시험장치 | - 수소장입기 |
| - 헬륨액화기 | - 용기 성능평가장치 |
| - 안전밸브 내구성시험장치 | - 초고압 수소 취성평가장치 |
| - 대유량 성능평가장치 | - 수소순환 및 가압시스템 |

IV 사업성과 (Achievements)

11

주요 고객

Client



샌드박스 및 인허가 지원

실용을 위한 규제특례 확인서

제출서류: 1. 실용을 위한 규제특례 확인서 (2023.11.16)

신청인: 1. (주)에스이아이 (2023.11.16)

주요내용: 1. (주)에스이아이의 제품인 '에스이아이'는 기존의 제품과 비교하여 성능이 우수하고, 안전성이 높으며, 환경에 친화적이며, 경제적이며, 사회적 편익이 크므로, 실용을 위한 규제특례를 인정한다.

실용을 위한 규제특례 신청서

제출서류: 1. 실용을 위한 규제특례 신청서 (2023.11.16)

신청인: 1. (주)에스이아이 (2023.11.16)

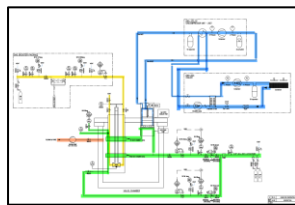
주요내용: 1. (주)에스이아이의 제품인 '에스이아이'는 기존의 제품과 비교하여 성능이 우수하고, 안전성이 높으며, 환경에 친화적이며, 경제적이며, 사회적 편익이 크므로, 실용을 위한 규제특례를 인정한다.

산업통상자원부

주요내용: 1. (주)에스이아이의 제품인 '에스이아이'는 기존의 제품과 비교하여 성능이 우수하고, 안전성이 높으며, 환경에 친화적이며, 경제적이며, 사회적 편익이 크므로, 실용을 위한 규제특례를 인정한다.

규제특례 신청

기후부 승인



구분	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명
1	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치
2	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치
3	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치
4	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치

구분	구분명	구분명	구분명	구분명	구분명
1	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치
2	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치
3	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치
4	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치	가스안전장치

안전성 평가



안전전문위원회

인허가 절차

기술검토서 작성

기술검토 신청
(한국가스안전공사)

제조허가
(시장/군수/구청장)

중간검사
(한국가스안전공사)

설치공사 착공
(시공사)

완성검사신청
(한국가스안전공사)

완성검사
(한국가스안전공사)

보험가입
안전관리자 선임
안전관리규정 제출
(시장/군수/구청장)

사용개시신고
(시장/군수/구청장)

* 폐기시 허가관청 신고(고법 시행규칙 제11조)

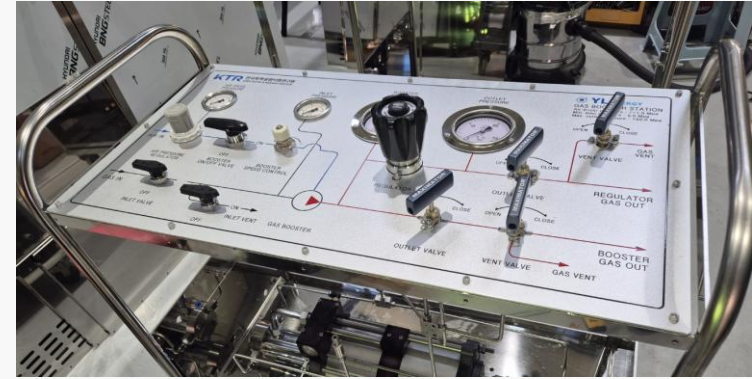
2025년 장비 개발 현황



<100MPa급 수소가압시스템(지역과제)>



<수소가압시스템(가천대학교)>



<100MPa급 2단 수소가압시스템(KTR)>



<비수조식 내압시험기(폴리머월드-수출용)>



<수압반복 시험기(폴리머월드-수출용)>



<TPRD 성능평가장치(경기경제과학진흥원)>

2025년 장비 개발 현황



<300Nm³/h급 도시가스 수소 혼입기(KGS)>



<PEM수전해 스택 성능시험기(QSF)>



<보일러 성능시험 장비(KGS)>



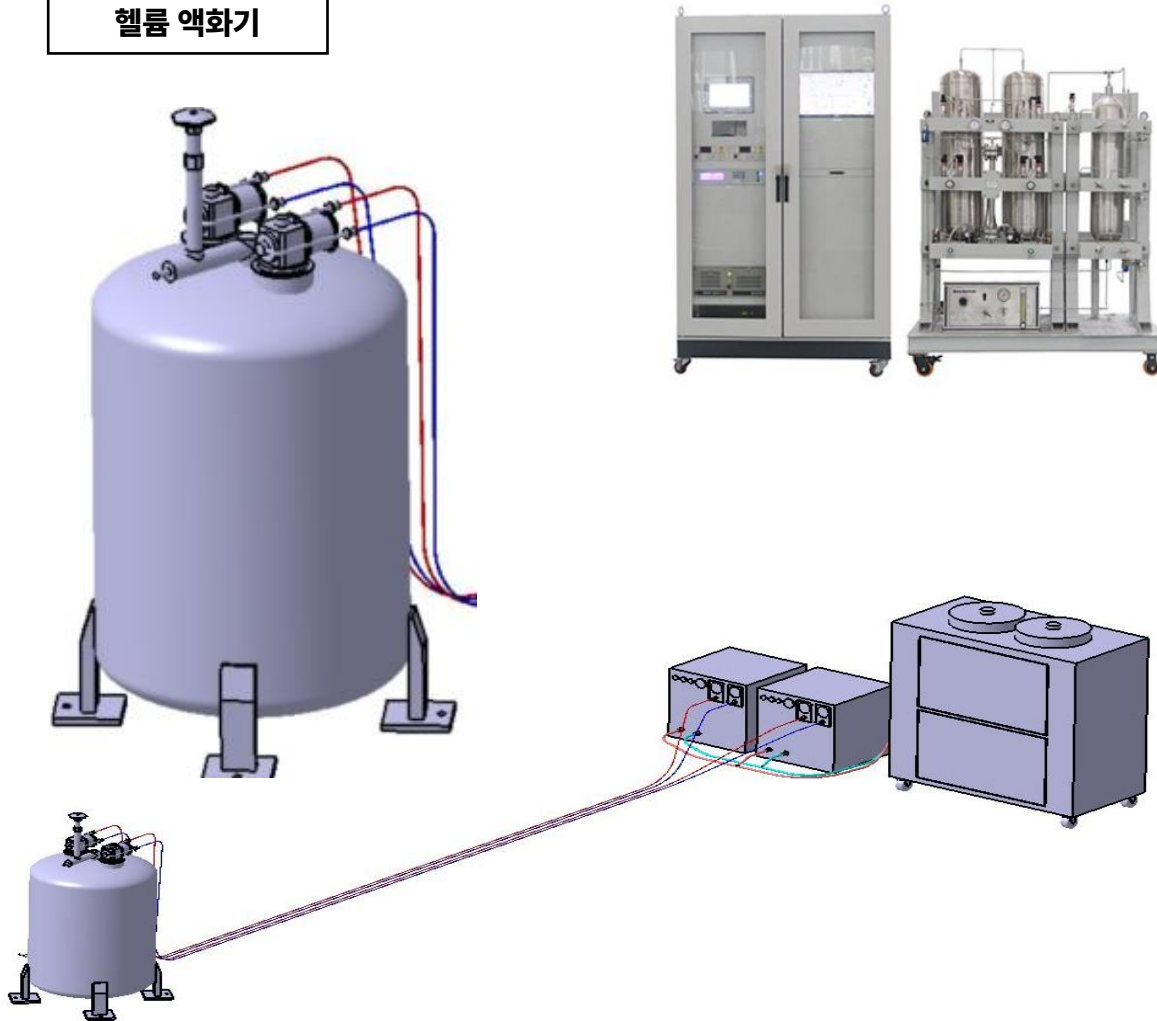
<부품용 수소 누설량 측정기(지역과제)>



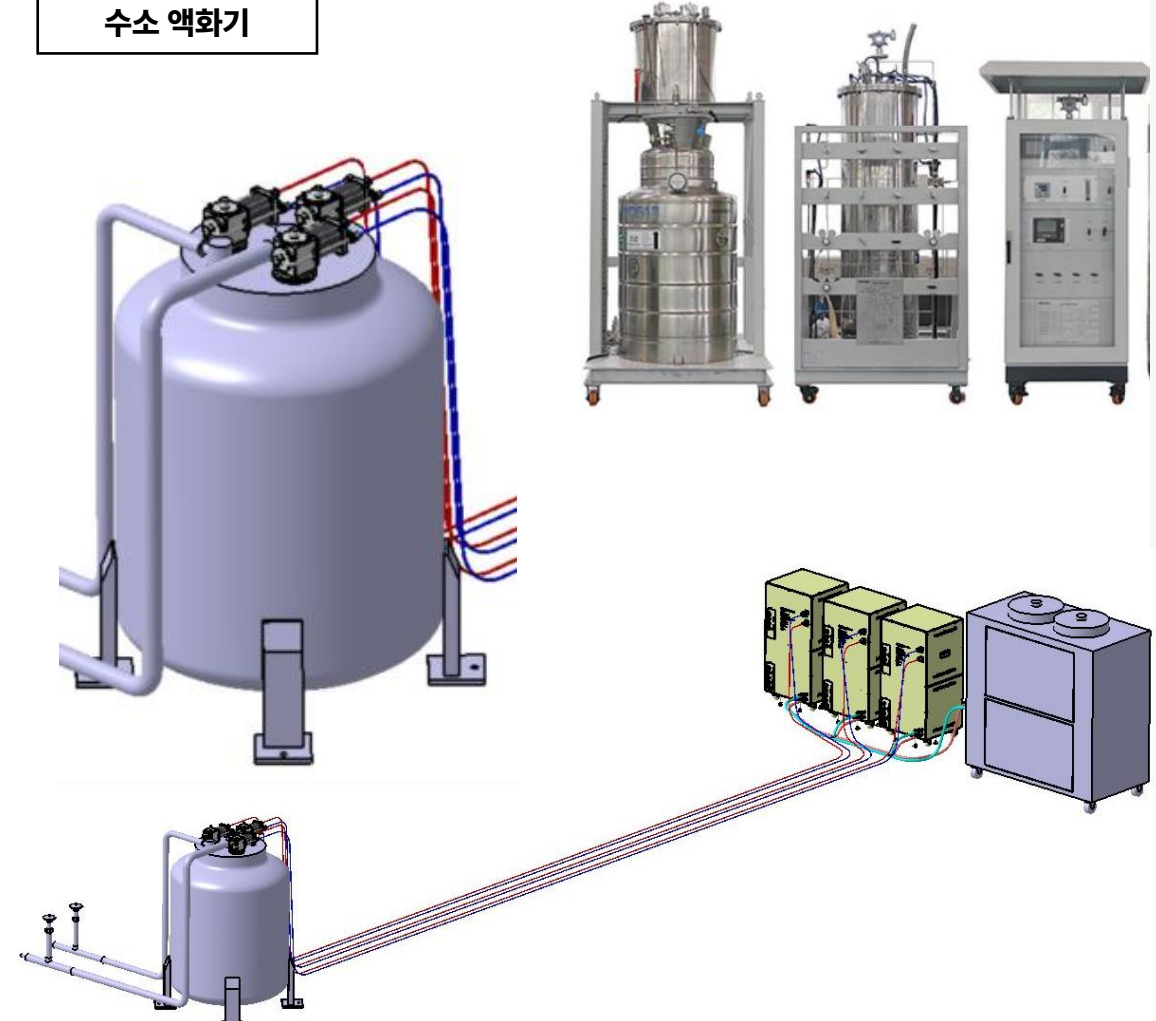
<수소혼입 과류차단시험기(KGS)>

2026년 장비 개발 현황

헬륨 액화기



수소 액화기



Cryo Core Technologies

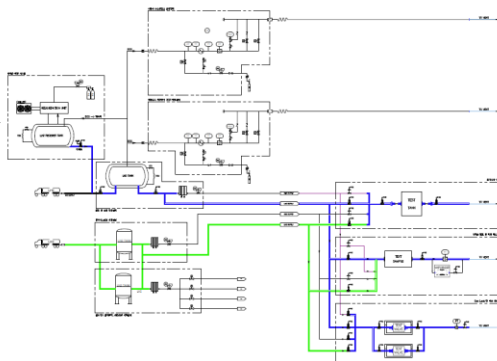
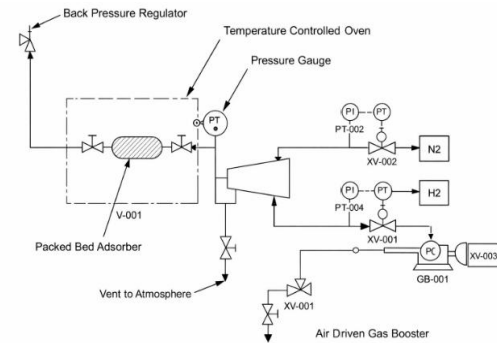
1. 프로그래밍(AI 접목)
2. 제어 계측
3. Connection(QCDC, Hose Assembly 등)
4. 고진공 시스템



시험설비 엔지니어링 지원

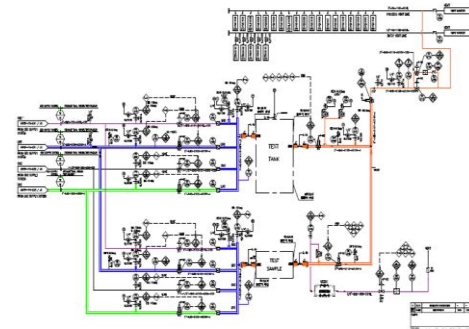
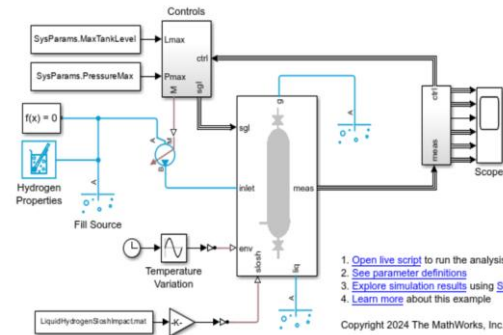
1

시스템 기본 설계



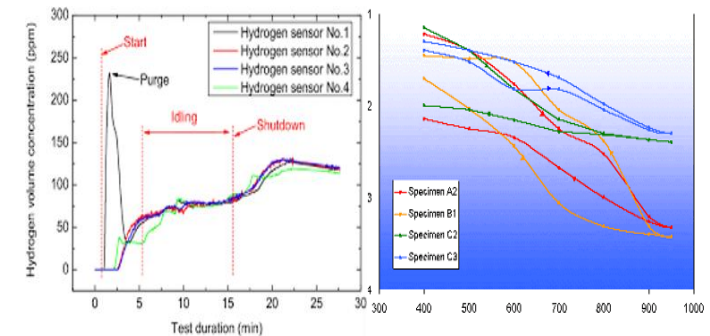
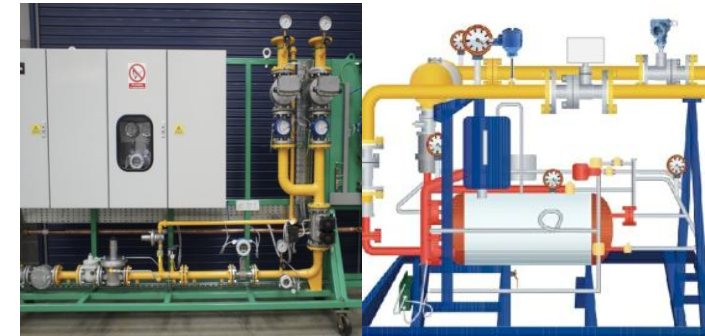
2

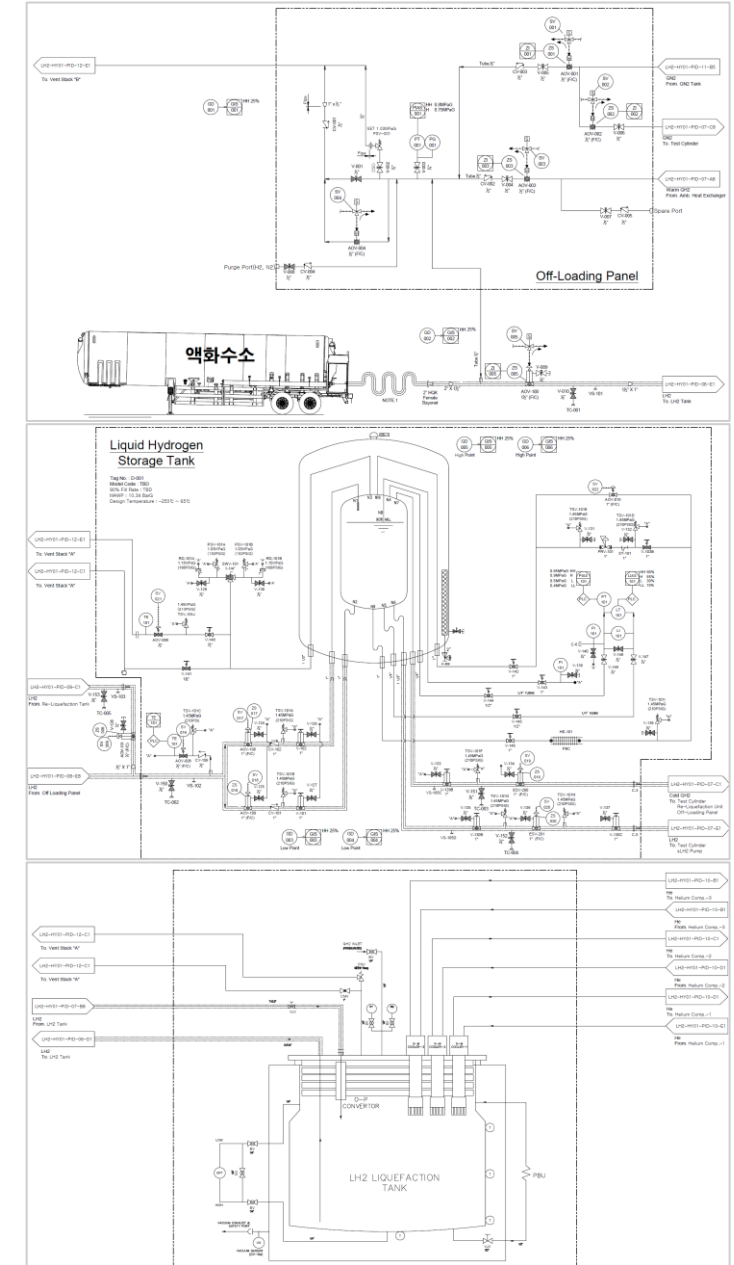
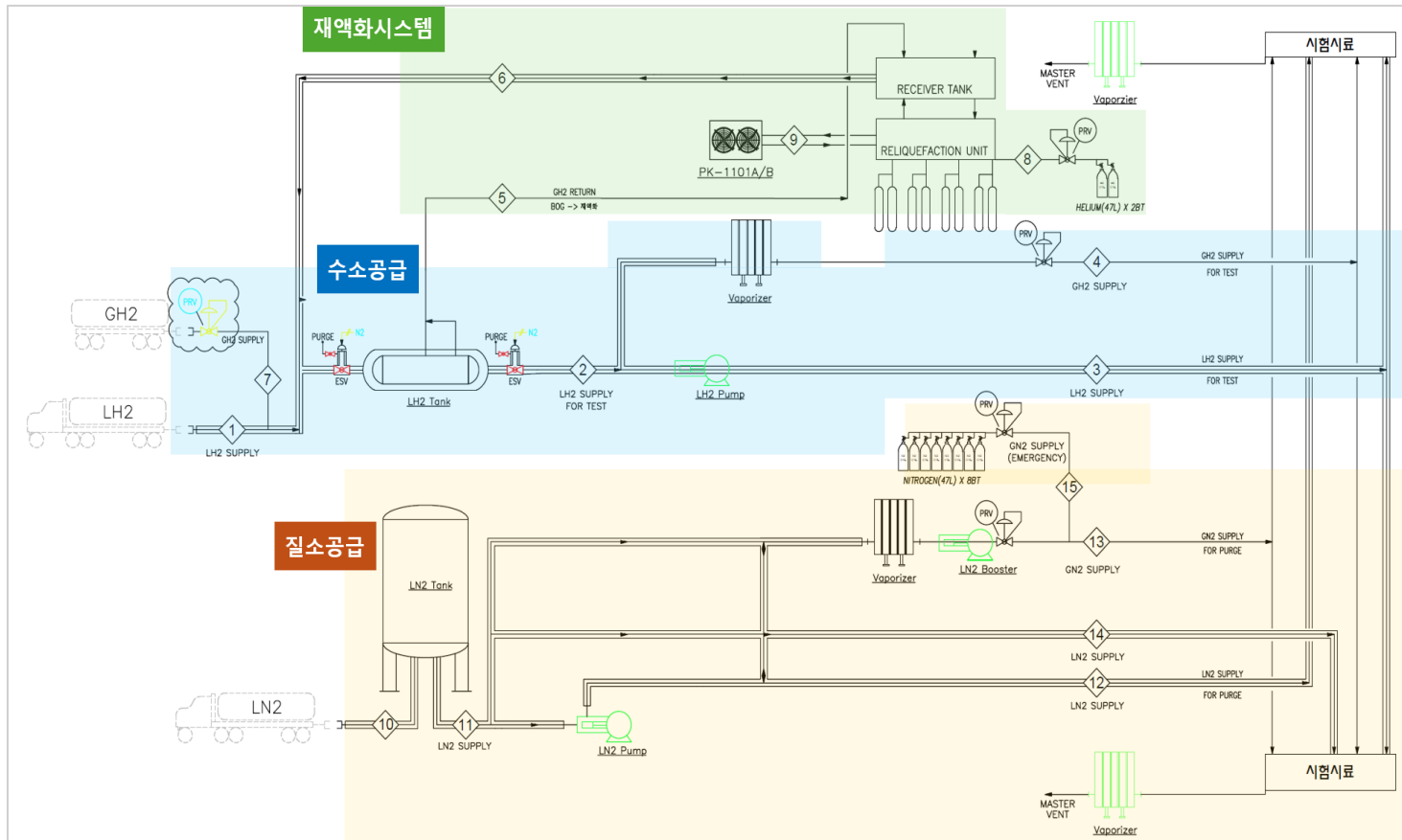
시스템 상세 설계



3

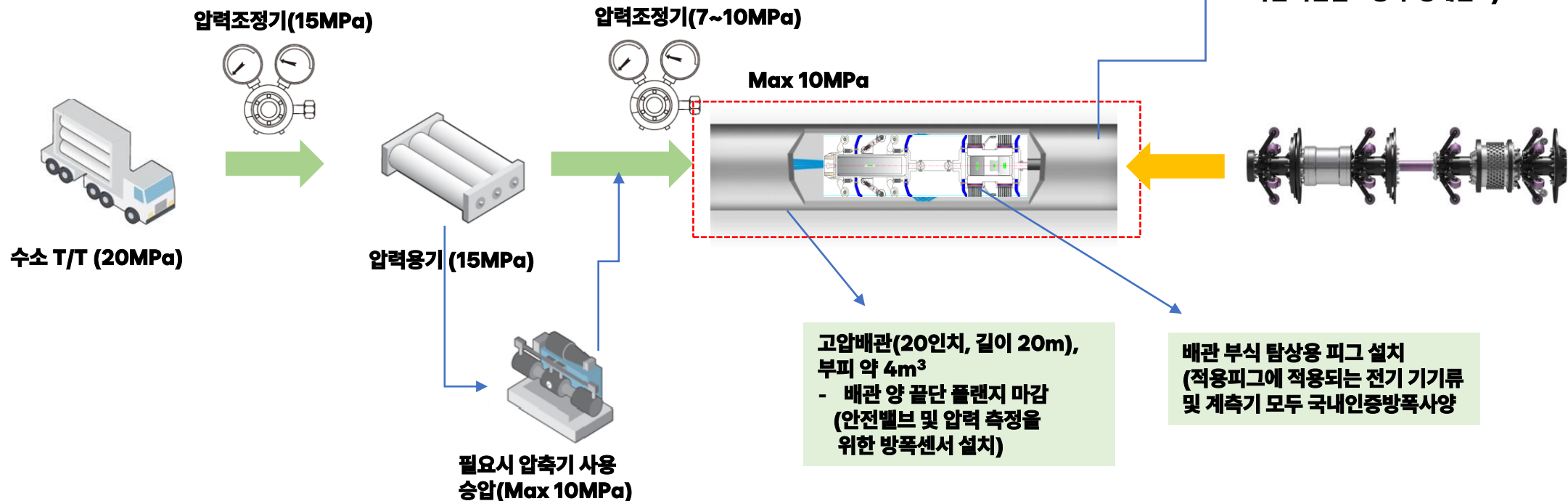
시스템 제작, 실증지원 및 데이터 분석



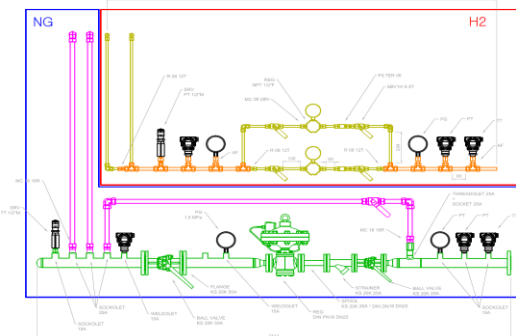
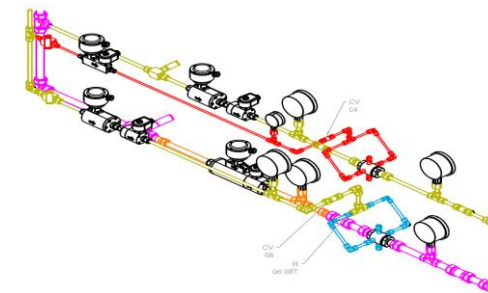
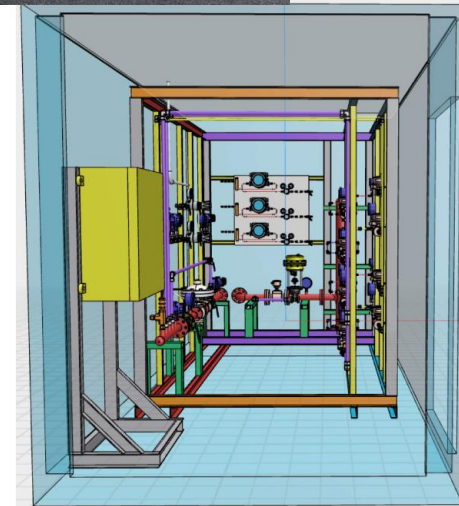
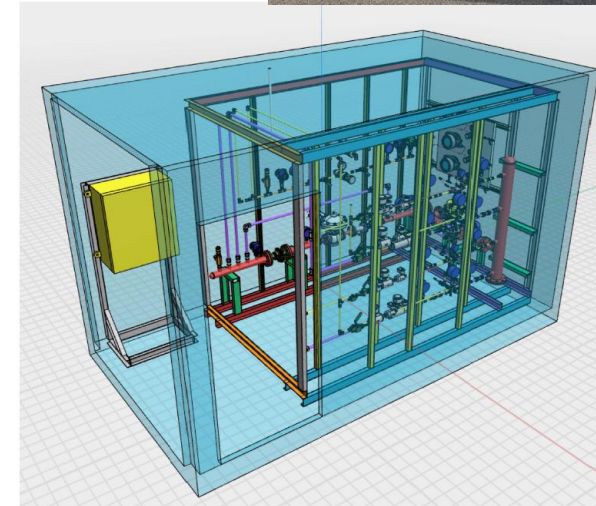
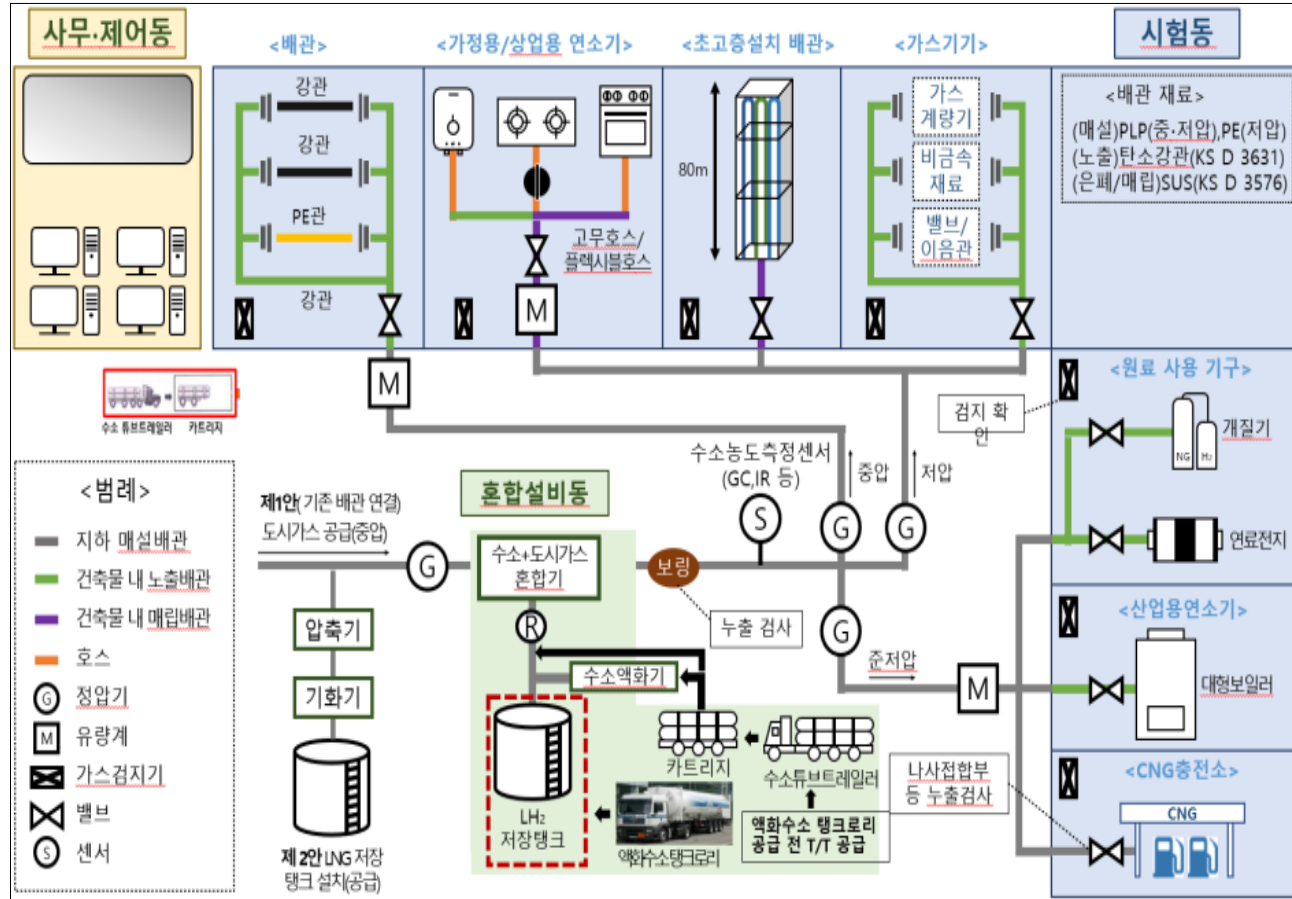


장거리 수소배관망(Intelligent Pig)

1. Launcher 및 Receiver Door Open, 균압 밸브 Open 상태 확인
2. PIG 투입(투입 방향 : Launcher → Receiver / Receiver에서 Winch를 통해 투입)
3. 배관 내(단관 중앙) PIG(고정) 장착
4. Launcher 및 Receiver Door Close
 - 균압 밸브 반드시 Open 상태 유지
5. 수소 가압 후 PIG는 고정된 상태로 Ring Magnet 이동을 통한 평가
6. 시험종료 후 수소 Vent
7. 질소 퍼지
8. Launcher 및 Receiver Door Open / 9. PIG 회수



도시가스 수소혼입(Gas Mixing System)



Let's go together for the future

고객사와 오랜 파트너로 함께 하겠습니다.

